



NOVIEMBRE-2025

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1. El Almanaque Náutico es una publicación que realiza:

- a) El Instituto Hidrográfico de la Marina en Cádiz.
- b) El Real Instituto de Navegación de Madrid.
- c) El Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando (Cádiz).
- d) El Instituto de Ciencias Náuticas de Madrid.

2. ¿Qué es la Hora civil del lugar?

- a) Tiempo civil transcurrido desde que el sol medio pasó por el meridiano inferior del lugar.
- b) Tiempo civil transcurrido desde que el sol medio pasó por el meridiano superior del lugar.
- c) Tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos del sol medio por el meridiano inferior del lugar.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

3. La eclíptica se encuentra inclinada respecto al ecuador celeste:
- a) 23° 27'
 - b) 27° 23'
 - c) 22° 31'
 - d) 37° 22'
4. El arco de Ecuador contado desde Aries hasta el círculo horario del astro, de 000° a 360° hacia el Oeste, se denomina:
- a) Ascensión Recta.
 - b) Azimut.
 - c) Ángulo sidéreo.
 - d) Amplitud.
5. Las cartas de navegación mensuales de los espacios oceánicos con abundante información y datos de ayuda a la navegación y preparación de la derrota, son:
- a) Routing Chart.
 - b) Ocean Chart.
 - c) Wind Chart.
 - d) Course Chart.
6. Antes de observar con el sextante, tendremos en cuenta:
- a) El error de índice y la altura del observador.
 - b) Las circunstancias favorables de nitidez del horizonte, y altura adecuada del astro sobre el mismo.
 - c) El viento reinante antes de la observación.
 - d) Las respuestas a) y b) son correctas.
7. Las coordenadas horarias de un astro son:
- a) Declinación y Horario del astro.
 - b) Declinación y Ángulo Sidéreo.
 - c) Declinación y Azimut.
 - d) Altura y Azimut.
8. El meridiano cero es...
- a) Un círculo máximo cuyo plano es perpendicular al eje polar.
 - b) Un círculo máximo que pasa por los Polos.
 - c) Un círculo menor paralelo al Ecuador.
 - d) Un círculo máximo paralelo al Ecuador
9. Los puntos de la Eclíptica del Sol cuya declinación es igual a cero son:
- a) Cáncer y Capricornio.
 - b) Aries y Libra.
 - c) Aries y Cáncer.
 - d) Aries y Júpiter
10. Las coordenadas uranográficas ecuatoriales son:
- a) Independientes de la posición que ocupe el observador.
 - b) Angulo sidéreo y eclíptica.
 - c) Declinación y azimut.
 - d) Declinación y altura.

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

11. Siendo el día 22 de noviembre de 2025 a UT: 11:10:00 calcular la altura de estima del sol en la posición I: $35^{\circ} 42' N$ L: $024^{\circ} 40' E$,
- a) $32^{\circ} 72,1'$
 - b) $69^{\circ} 19,9'$
 - c) $32^{\circ} 08,4'$
 - d) $75^{\circ} 23,5'$
12. Calcular el azimut verdadero del sol ($Zv\odot$) en posición I: $35^{\circ} 42' N$ L: $024^{\circ} 40' E$ a UT=11:10:00 el día 22 de noviembre de 2025
- a) $Zv=162,6^{\circ}$
 - b) $Zv=197,4^{\circ}$
 - c) $Zv=243,4^{\circ}$
 - d) $Zv=342,6^{\circ}$
13. Calcular la altura verdadera del sol ($Av\odot$) el día 22 de noviembre de 2025 sabiendo que se obtuvo mediante lectura del sextante altura instrumental del sol (limbo inferior) $Ai\odot$: $28^{\circ} 10'$. Datos: Elevación del observador Eobs: 8 mts, Error de índice: Ei $0'$.
- a) $28^{\circ} 29,5'$
 - b) $28^{\circ} 12,4'$
 - c) $28^{\circ} 19,5'$
 - d) $27^{\circ} 55,7'$
14. Hallar la declinación (D) y el horario en el lugar (hl^*) de la estrella Dubhe (nº 54 del cuadernillo adjunto) el día 22 de noviembre de 2025 a UT=04:00 en posición I: $35^{\circ} 42' N$ L: $024^{\circ} 40' E$.
- a) hl^* : $121^{\circ} 24'$ D: $61^{\circ} 36,4' S$
 - b) hl^* : $146^{\circ} 04'$ D: $61^{\circ} 36,4' N$
 - c) hl^* : $235^{\circ} 40'$ D: $54^{\circ} 33' N$
 - d) hl^* : $339^{\circ} 44,4'$ D: $61^{\circ} 36,4' N$
15. Un buque que navega a rumbo de aguja $Ra= 150^{\circ}$ en latitud: $25^{\circ} N$, toma en el momento del ocaso del sol, Azimut de aguja $Za\odot= 263^{\circ}$, siendo su declinación $D= 15^{\circ} 47' S$. Se pide calcular la corrección total (CT):
- a) $CT= -16,5^{\circ}$
 - b) $CT= -12,5^{\circ}$
 - c) $CT= -14,5^{\circ}$
 - d) $CT= -10,5^{\circ}$

16. Un buque en situación $L = 18^\circ 30' W$ observó cara al Sur altura verdadera meridiana del Sol = $32^\circ 15,2'$, siendo la declinación del sol: $18^\circ 14,9' S$. Hallar la latitud observada.
- $39^\circ 29,9' S$
 - $75^\circ 59,7' S$
 - $39^\circ 29,9' N$
 - $50^\circ 30,6' S$
17. Determinar la latitud a partir de la observación de la Polar en un lugar de longitud $L: 024^\circ 40' E$, el día 22 de noviembre de 2025 a UT: 04:00:00, siendo la altura verdadera de la estrella polar $Av: 35^\circ 35,8'$ y el horario en Greenwich de Aries $HGy: 121^\circ 24'$.
- $35^\circ 10,5'$
 - $35^\circ 41,9'$
 - $34^\circ 50,2'$
 - $35^\circ 29,7'$
18. Calcular la distancia ortodrómica entre un punto A de coordenadas $I: 34^\circ 38' N$ $L: 139^\circ 51' E$ y otro punto B de coordenadas $I: 37^\circ 47' N$ $L: 122^\circ 38' W$
- $1934,8'$
 - $4349,5'$
 - $4484,6'$
 - $3859,5'$
19. Calcular el rumbo inicial ortodrómico (R_i) para navegar de la forma más efectiva desde el punto A de salida (latitud: $32^\circ 39' N$ Longitud: $117^\circ 17' W$) hasta el punto B de llegada (latitud: $34^\circ 36' N$ $L: 139^\circ 58' E$).
- $R_i = 305,6^\circ$
 - $R_i = 324,6^\circ$
 - $R_i = 125,4^\circ$
 - $R_i = 215,4^\circ$
20. Se pide calcular la situación observada por dos rectas de altura simultaneas en posición de estima: $le = 27^\circ 00,0' N$; $Le: 016^\circ 31,9' W$, sabiendo que se han observado los siguientes determinantes: Atria (Azimut verdadero: 005° y Diferencia de altura: $-3,5$) y Formalhaut (Azimut verdadero: 120° y Diferencia de altura: $+2,5$).
- $I: 26^\circ 56,4' N$ $L: 016^\circ 31,0' W$
 - $I: 26^\circ 58,4' S$ $L: 016^\circ 34,0' E$
 - $I: 27^\circ 03,6' N$ $L: 016^\circ 32,8' W$
 - $I: 27^\circ 03,6' S$ $L: 016^\circ 32,8' E$

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21. Las fuertes descargas eléctricas que se producen en la atmósfera dentro de las nubes o entre una nube y la superficie terrestre se las conoce por:
- a) Relámpagos.
 - b) Truenos.
 - c) Rayos.
 - d) Fuego de San Telmo.
22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?
- a) La tropopausa es el estrato que hace de unión entre la troposfera y la mesosfera y en ella circula el jet stream o corriente en chorro.
 - b) La tropopausa es el estrato que hace de unión entre la troposfera y la estratosfera.
 - c) La mesosfera es el estrato que hace de unión entre la ionosfera y la exosfera.
 - d) La altura de la troposfera es de aproximadamente 100 km y su frontera con la capa superior se denomina tropopausa.
23. Las isóbaras en un ciclón o huracán, se presentan:
- a) Alargadas y de gran extensión.
 - b) Concéntricas, muy juntas y formando círculo casi perfecto.
 - c) Muy abiertas en extensión y muy juntas.
 - d) En los ciclones o huracanes no hay isobaras porque todo el aire es cálido.
24. ¿En qué capa de la atmósfera se produce la reflexión de las ondas hertzianas que se emplean para las radiocomunicaciones?
- a) Troposfera.
 - b) Astenosfera.
 - c) Ionosfera.
 - d) Capa E1 de la Magnetosfera.
25. La Corriente Ecuatorial del Norte:
- a) Se origina a la altura de las Islas de Cabo Verde.
 - b) Pasa entre la isla de Madagascar y el continente africano.
 - c) Tiene dirección predominante Este.
 - d) No existe ninguna corriente con este nombre.
26. El número de grados de clasificación de la intensidad de un ciclón o huracán, según la escala internacional Safir-Simpson es del:
- a) 1 al 5
 - b) 1 al 7
 - c) 1 al 9
 - d) 1 al 11

27. La aceleración de Coriolis hace que un viento que sopla del sur:
- a) Se desvíe a la derecha en el hemisferio norte.
 - b) Se desvíe a la derecha en el hemisferio sur.
 - c) Se desvíe a la izquierda en el hemisferio norte.
 - d) La aceleración de Coriolis no tiene efecto sobre un viento que sopla del sur.
28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las auroras polares es CORRECTA?
- a) Son fenómenos ópticos que aparecen por la refracción de los rayos solares, cuando estos atraviesan capas de la atmósfera con distinta temperatura.
 - b) Son fenómenos ópticos, que se produce principalmente en la astenosfera.
 - c) Son auroras boreales cuando ocurren en el Hemisferio Sur y australes cuando lo hacen en el Hemisferio Norte.
 - d) Son fenómenos ópticos que ocurren principalmente en latitudes altas.
29. El aire que constituye la atmósfera terrestre, está compuesto por gases de diversas clases ¿Cuál de ellos es el que ocupa más proporción en la atmósfera?
- a) Oxígeno.
 - b) Nitrógeno.
 - c) Argón.
 - d) Anhídrido carbónico.
30. La corriente de Benguela:
- a) Es una corriente del Atlántico Norte de dirección sur.
 - b) Es una corriente que se dirige al Norte paralela a la costa oeste del África austral.
 - c) Es una corriente que se dirige al Norte paralela a la costa este de Sudamérica.
 - d) Es una corriente que se dirige al Sur paralela a la costa oeste del África austral.

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

31. La traducción de “windward” es:
- a) Línea de flotación.
 - b) Catavientos.
 - c) Barlovento.
 - d) Sotavento.
32. La traducción de “Hampered vessel” es:
- a) Buque a la deriva.
 - b) Buque sin gobierno.
 - c) Buque con capacidad de maniobra restringida.
 - d) Buque restringido por su calado.
33. La expresión “Disabled and adrift” significa:
- a) Capear el temporal.
 - b) Tengo fuego en cubierta.
 - c) Correr el temporal.
 - d) Sin gobierno y a la deriva.

34. What is your draught ahead? Significa:

- a) ¿Cuál es su francobordo?
- b) ¿Cuál es su calado a proa?
- c) ¿Cuál es el calado medio?
- d) ¿Cuál es el calado a popa?

35. "Hard-a-port" significa:

- a) Todo a babor.
- b) Duro hacia puerto.
- c) Todo a estribor.
- d) Diríjase hacia puerto.

36. Traduzca al castellano la expresión "on the starboard bow":

- a) Por la amura de estribor.
- b) Por la aleta de estribor.
- c) Por la amura de babor.
- d) Por la aleta de babor.

37. Traduzca al castellano la expresión "Are you ready to get underway?":

- a) ¿Están listos para fondear?
- b) ¿Están listos para abarloarse?
- c) ¿Están listos para atracar?
- d) ¿Están listos para zarpar?

38. "Man overboard" se traduce cómo:

- a) Persona desaparecida en cubierta.
- b) Hombre al agua.
- c) Hombre en cubierta.
- d) Persona en peligro en cubierta.

39. En una llamada de emergencia, la frase "We are on fire and require immediate assistance" implica que:

- a) El buque está solicitando permiso para cambiar de rumbo.
- b) El buque está sin gobierno debido a un fallo en los motores.
- c) El buque necesita un informe meteorológico urgente.
- d) Hay un incendio a bordo y se necesita ayuda inmediata.

40. Elija la traducción correcta: "A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any other vessel navigating within a narrow channel or fairway".

- a) Los buques dedicados a la pesca no impedirán el paso de ningún crucero que navegue dentro de un paso o canal angosto.
- b) Los buques dedicados a la pesca no estorbarán el tránsito de ningún otro buque que navegue paralelo a un paso o canal angosto.
- c) Los buques dedicados a la pesca no estorbarán el tránsito de ningún otro buque que navegue dentro de un paso o canal angosto.
- d) Los buques pesqueros no estorbarán el tránsito a los cruceros que naveguen dentro de un paso o canal angosto.

CAPITAN YATE

- Tipo 1 -